

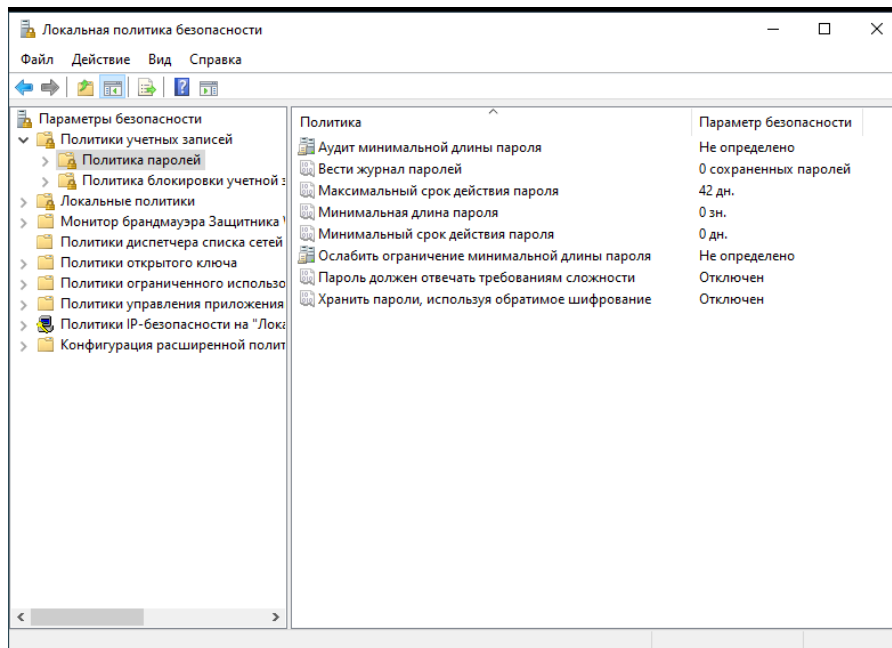
Windows

Контроль доступа

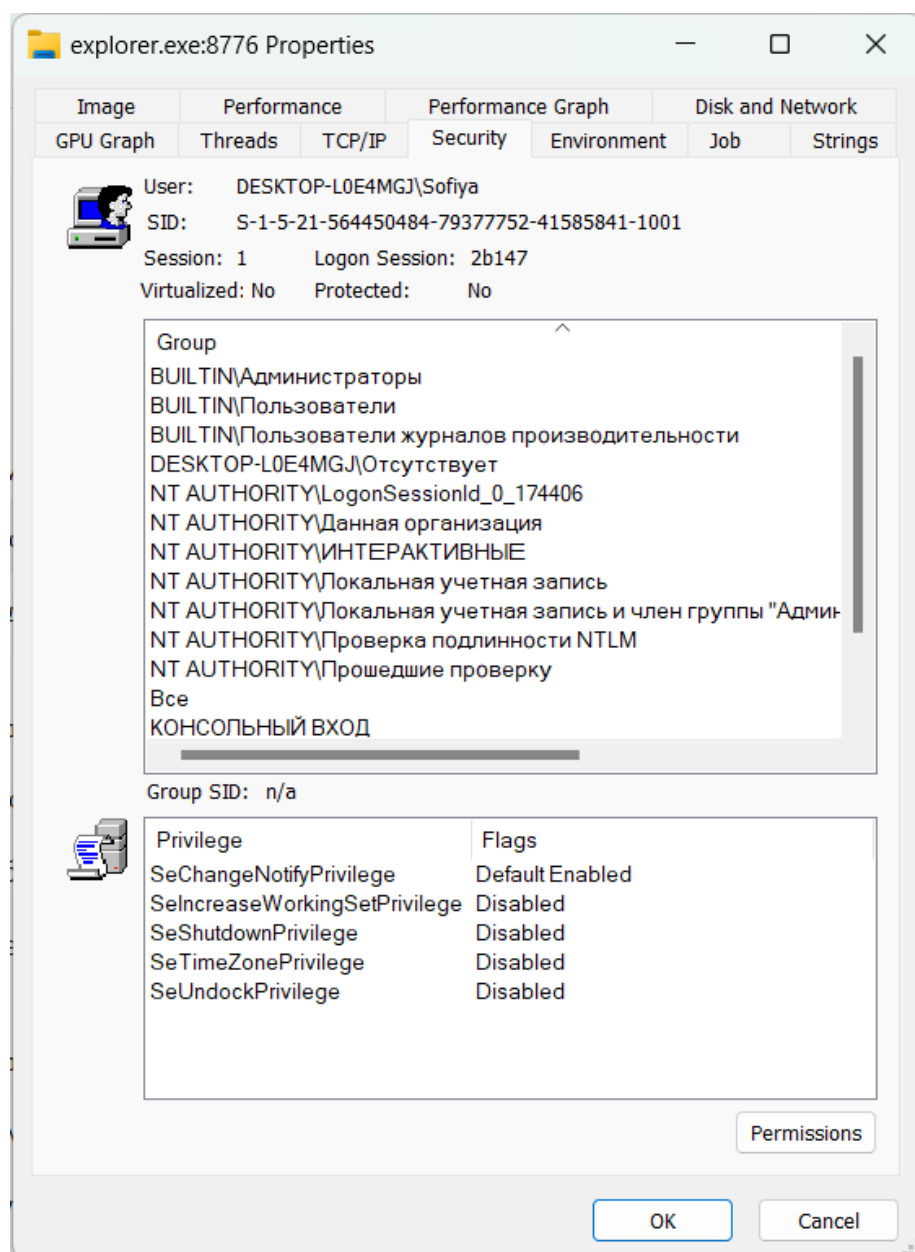
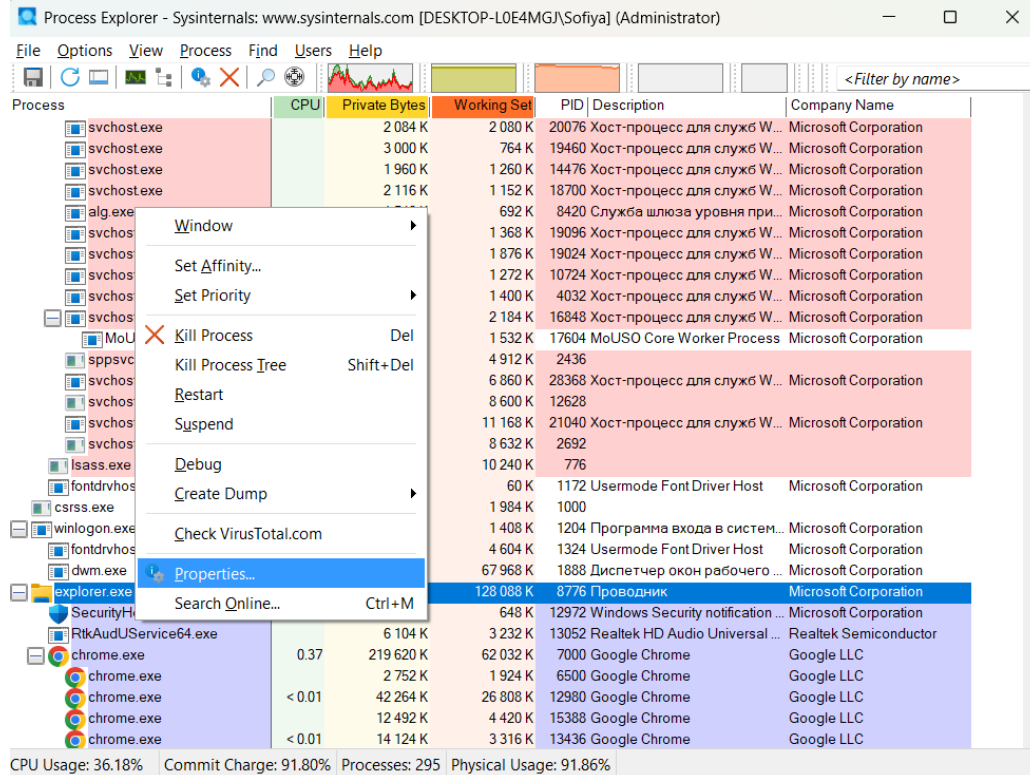
Політики безпеки

Кувавiна

1. Запустіть Windows 7 або Windows 2008. Увійдіть в систему під обліковим записом адміністратора.
2. Вивчіть налаштування політики облікових записів і паролів (Control Panel -> Administrative Tools -> Local Security Policy -> Account Policies).

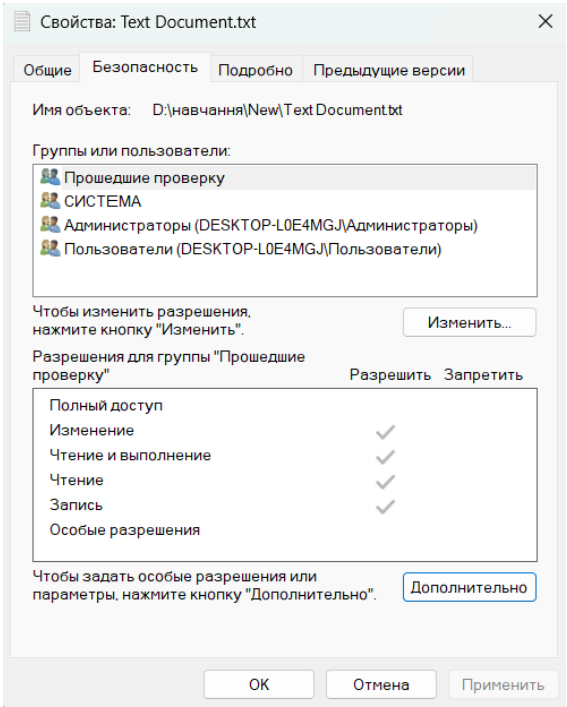


3. Запустіть Process Explorer і знайдіть параметри маркера доступу поточного користувача (SID, Group, Privilege). Покажіть, які SID має даний користувач. Яку інформацію містить структура SID. Які SID існують в системі. Структура SID має версію, Ідентифікатор органу безпеки (Identifier Authority), Підідентифікатори
- Запускаю Process Explorer через адміністратора, шукаю процес поточної сесії explorer.exe

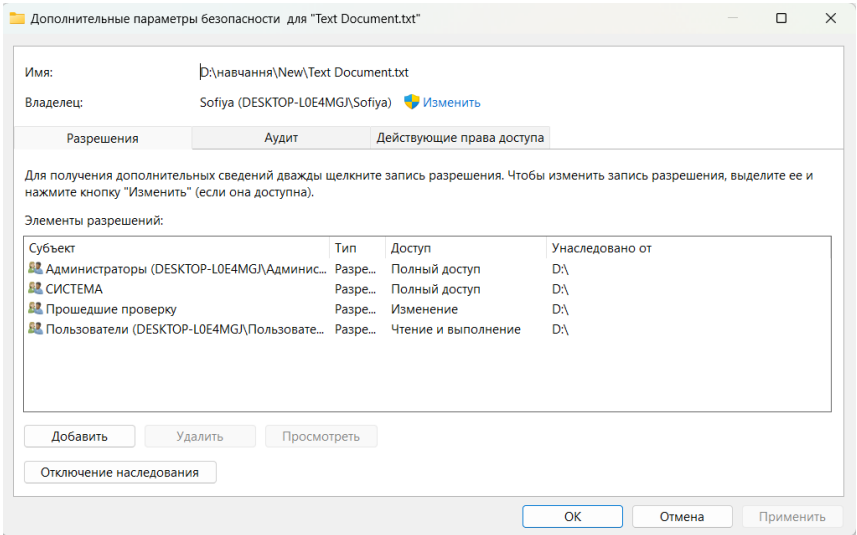


4. Створіть папку і файл в ній і перегляньте (вкладка Security → Advanced) список контролю

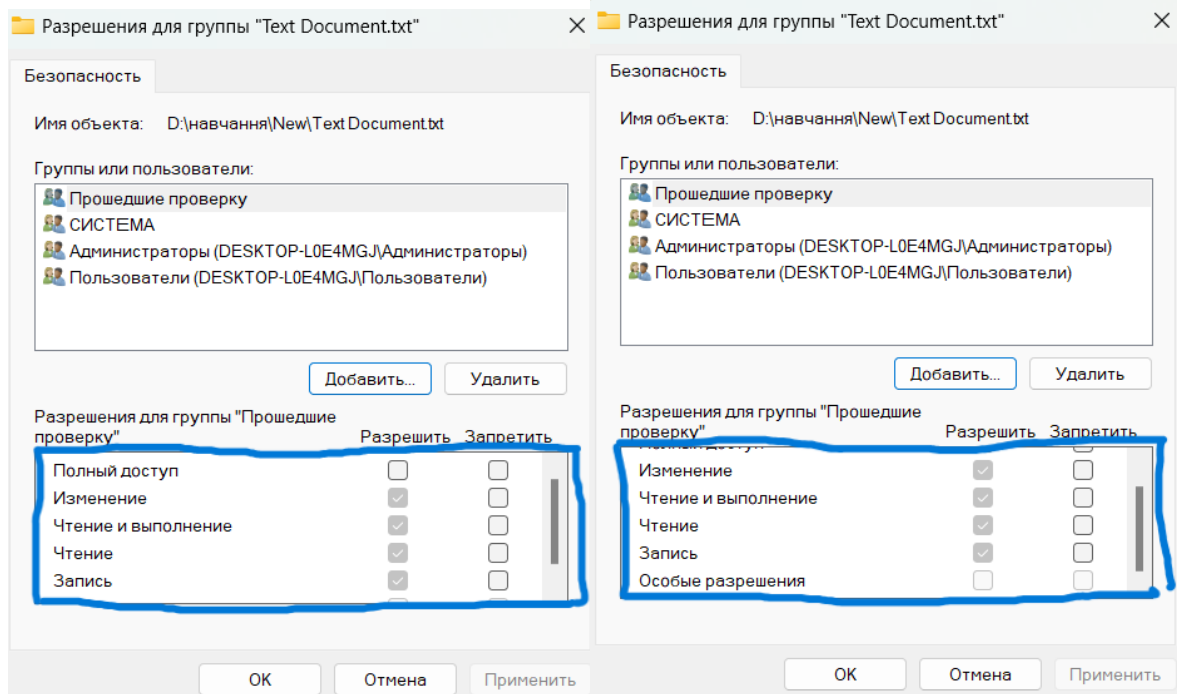
доступу на дані об'єкти. Яким типам суб'єктів доступу можуть призначатися дозволи.



Нажимаю «дополнительно»



5. Вивчіть і випишіть набір стандартних (Full Control, Modify, Read & execute, List folder contents, Read, Write) і спеціальних дозволів на каталоги і файли. Подумайте, які можливості дає кожний дозвіл окремо і якому набору спеціальних дозволів відповідає кожний зі стандартних дозволів.



Повний доступ — право на виконання будь-яких дій з об'єктом

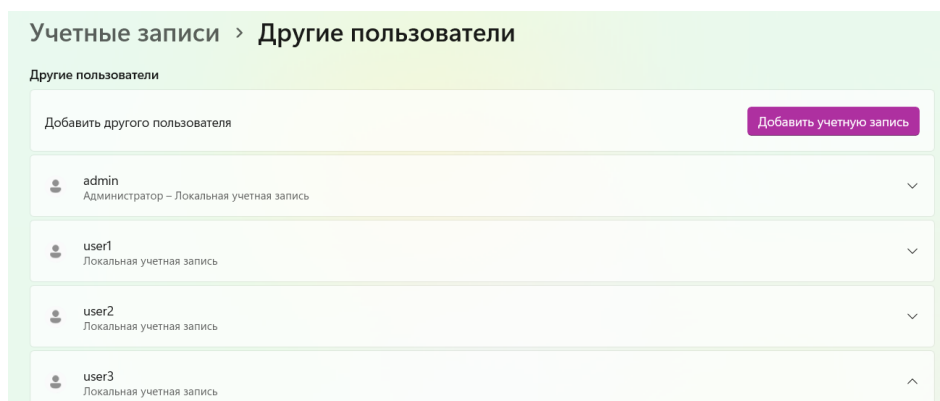
Читання — дозвіл на перегляд вмісту

Запис — право на створення або зміну вмісту

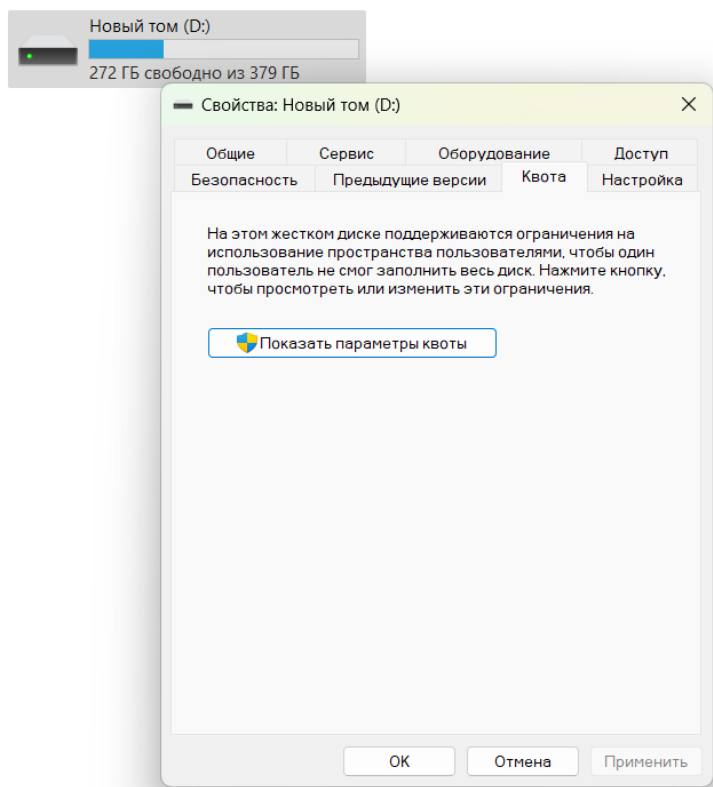
Зміна — право на зміну дозволів або структури

Нслідування прав — вказує, чи можуть права передаватися вкладеним папкам і файлам

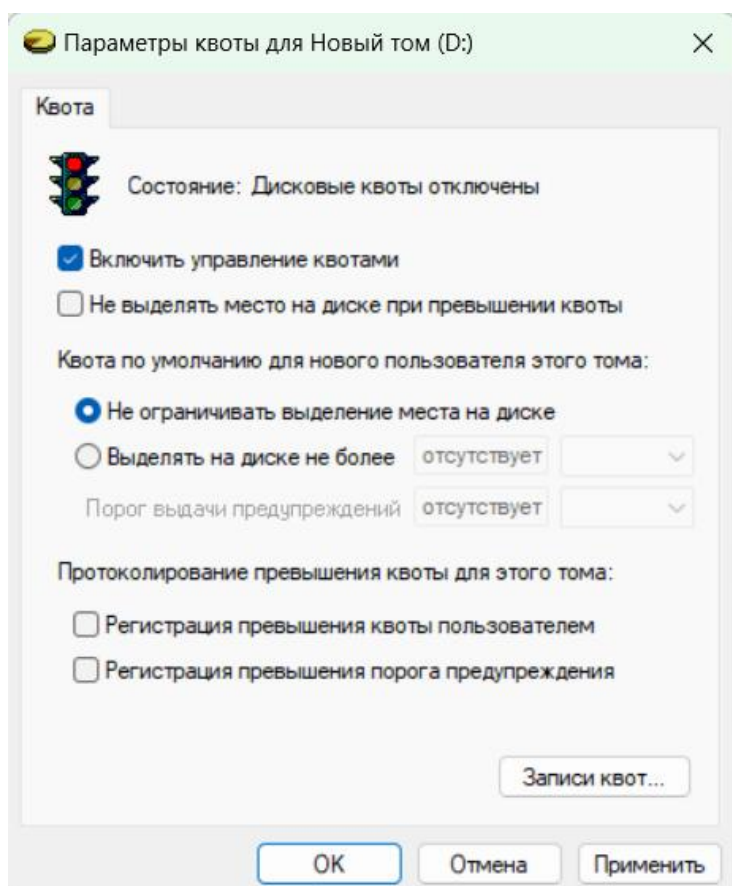
6. Створіть три облікові записи користувачів і одну адміністратора (Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> Local Users and Groups). Задайте паролі. Для одного з користувачів встановіть квоту дискового простору в 50 MB (вкладка Quota у властивостях логічного диска).



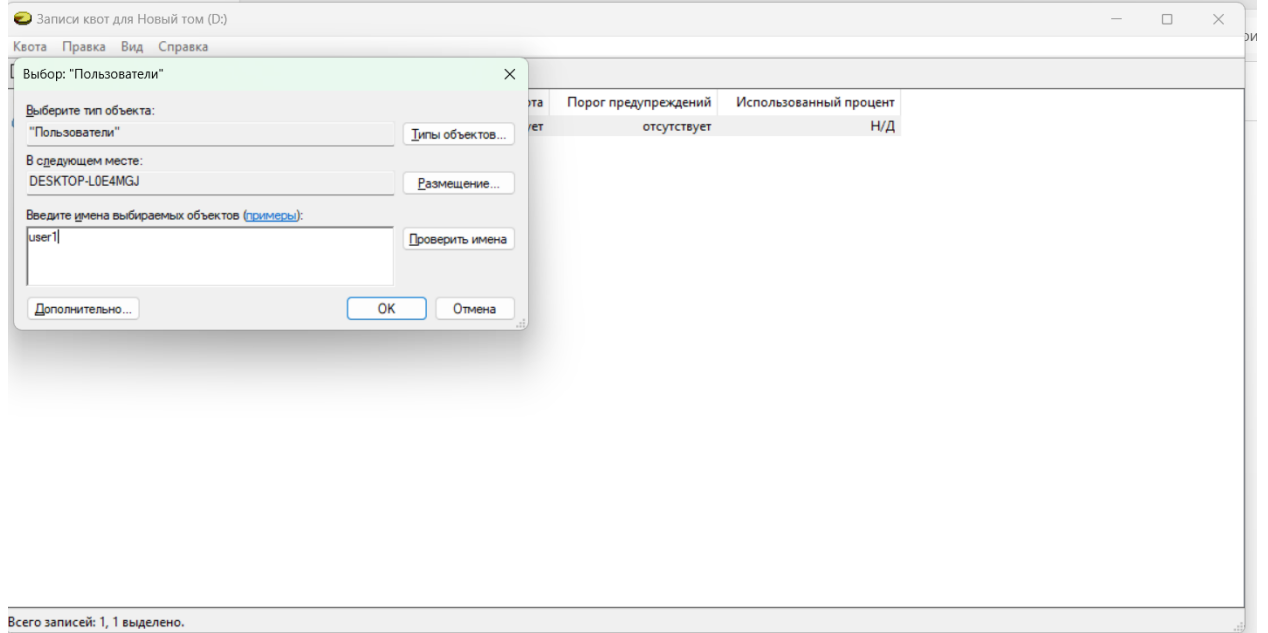
У властивостях диску D дивимось параметри квоти



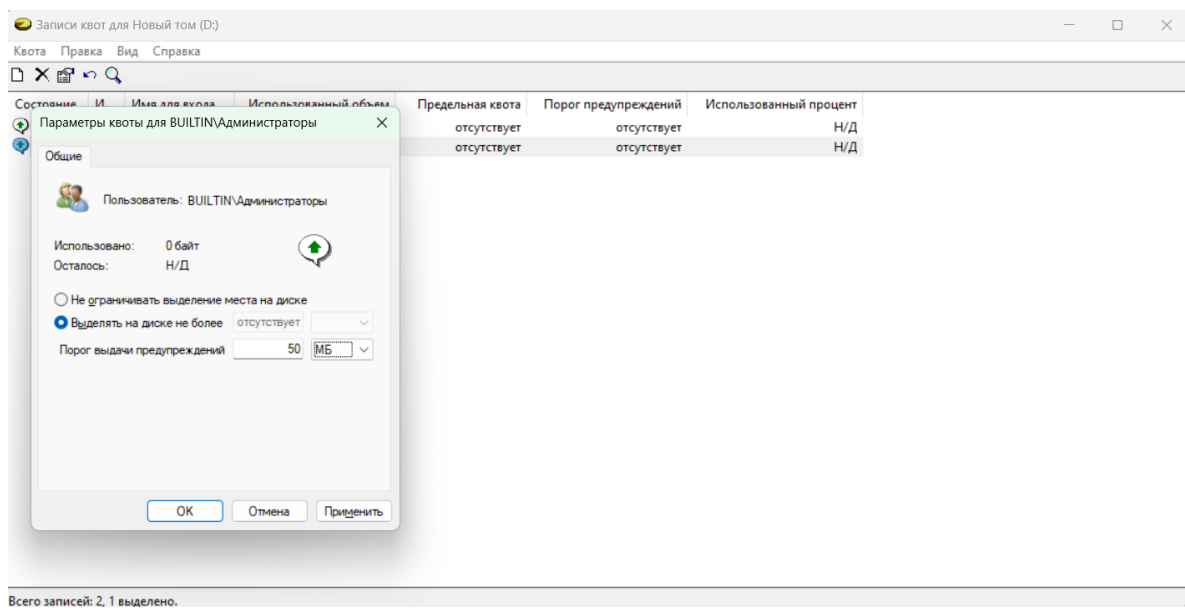
Вмикаю управління квотами і нажимаю «Записи квот»



Створюю квоту для user1

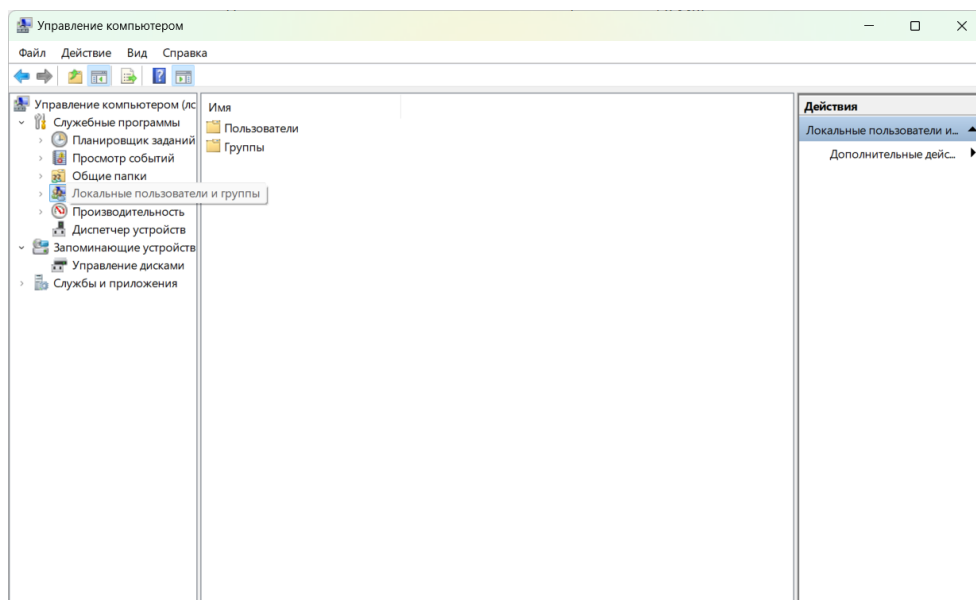


Встановлюю встановити квоту дискового простору в 50 MB

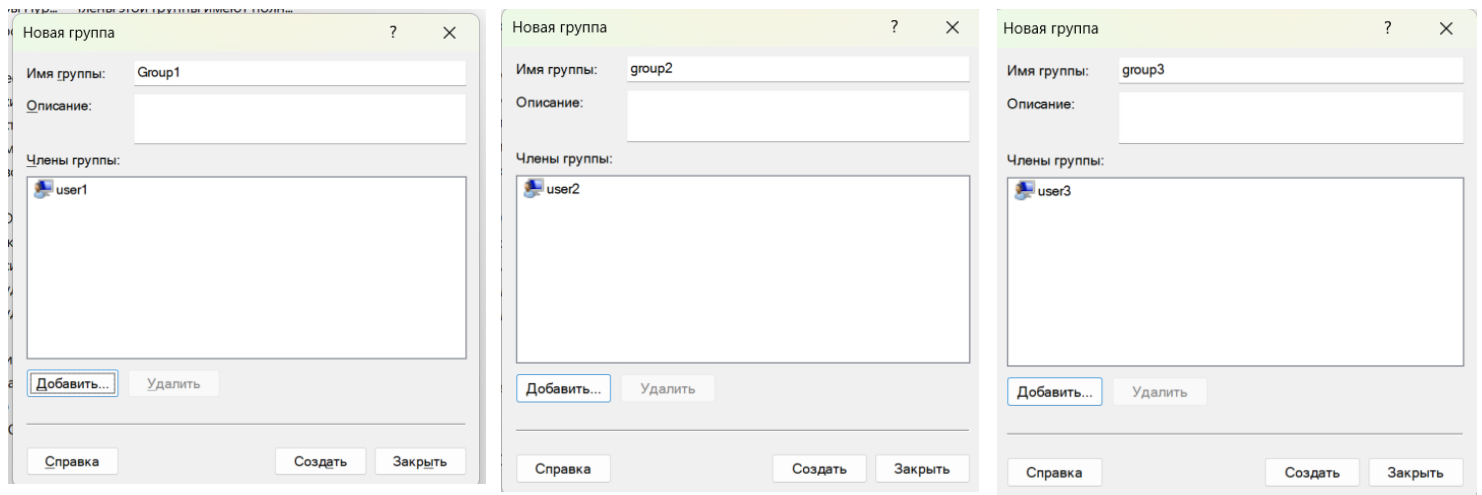


7. Створіть три групи користувачів і введіть раніше створених користувачів в ці групи (по одному користувачеві в групі).

Через Win+X вмикаємо управління комп'ютером і заходимо в «Локальні користувачі і групи»

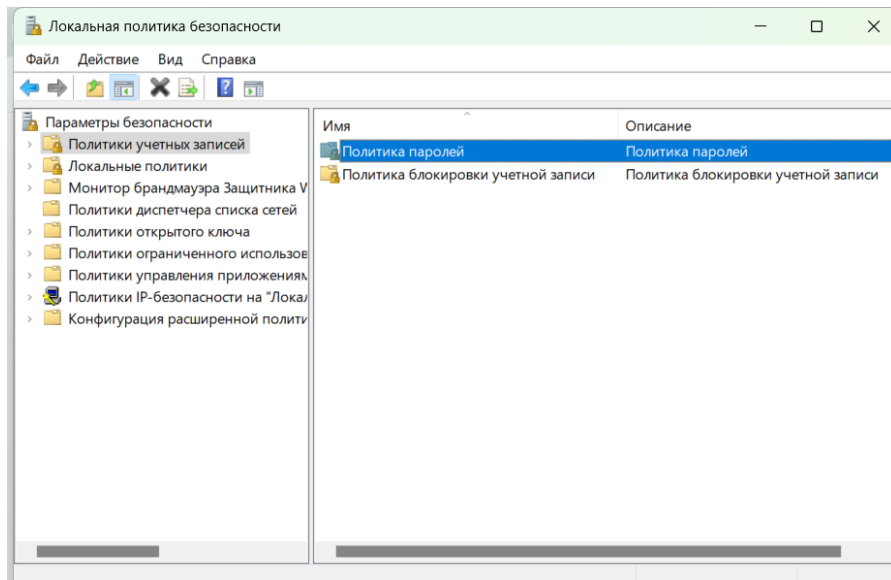


Створюю 3 групи та додаю в кожну по 1 користувачу

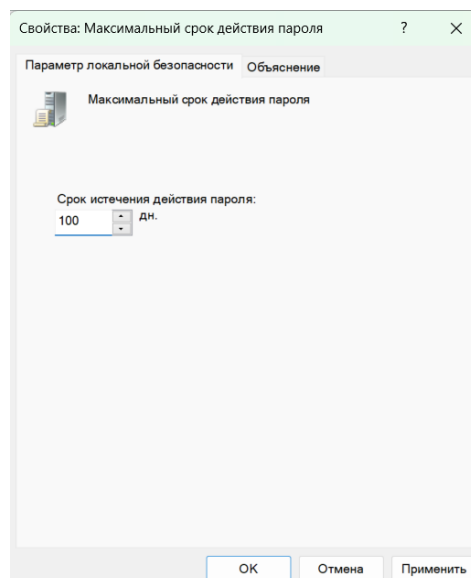
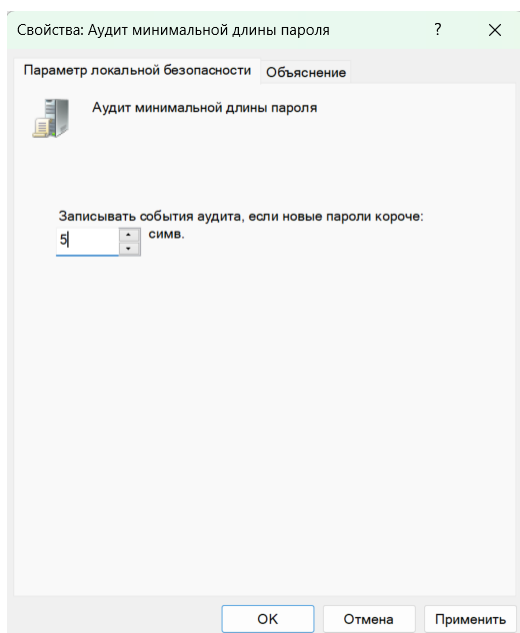


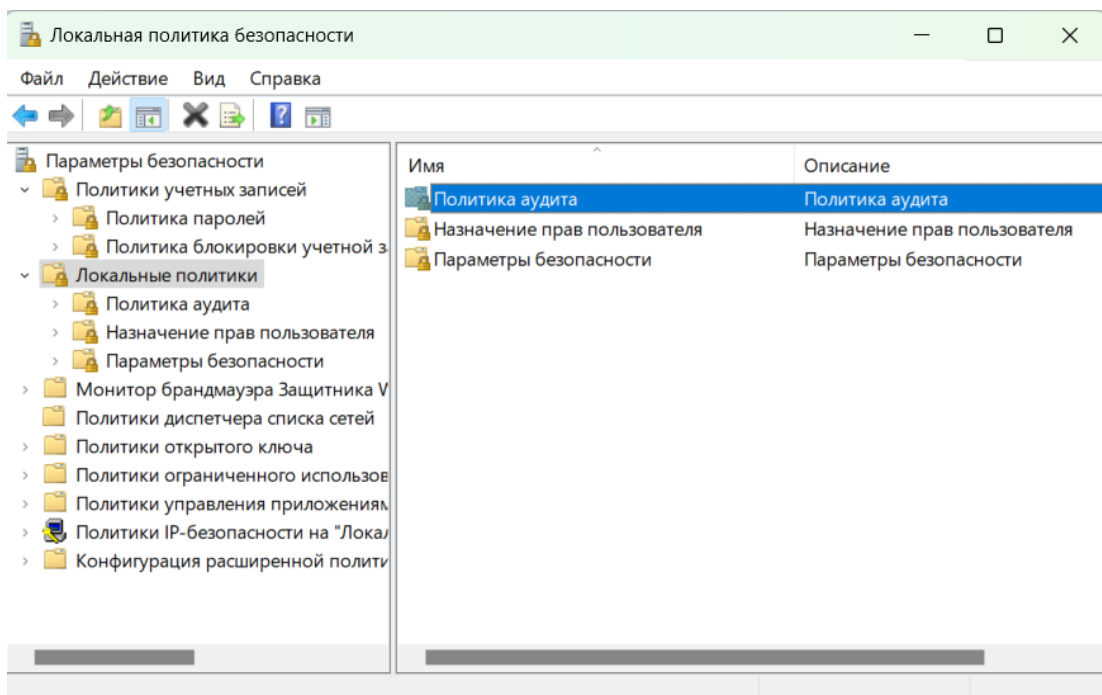
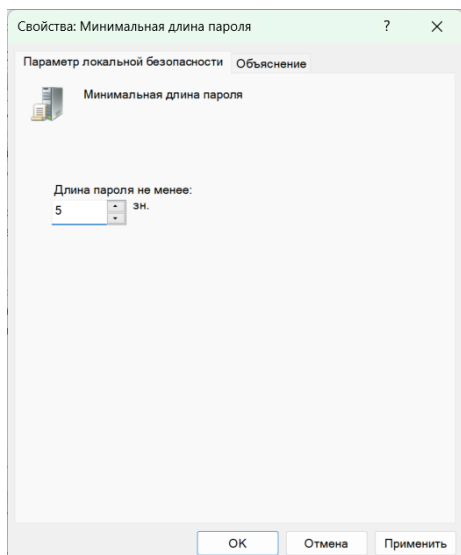
8. Сформулюйте і запишіть політку контролю доступу робочої станції, яка регламентувала б вимоги управління обліковими записами і паролями, контролю доступу та реєстрації. Оформіть у вигляді таблиці правила розмежування доступу, де користувачі кожної групи мали б різні права доступу до файлів інших груп.

В локальній політиці безпеки ми можемо змінити політику паролей та політики аудиту

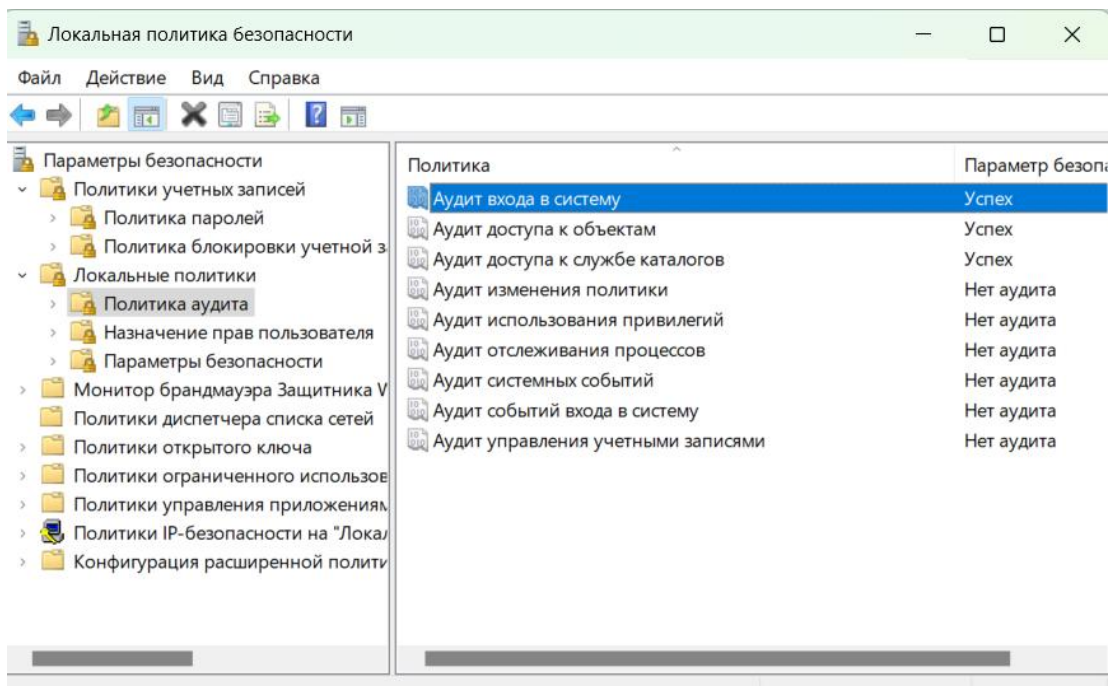


Наприклад:





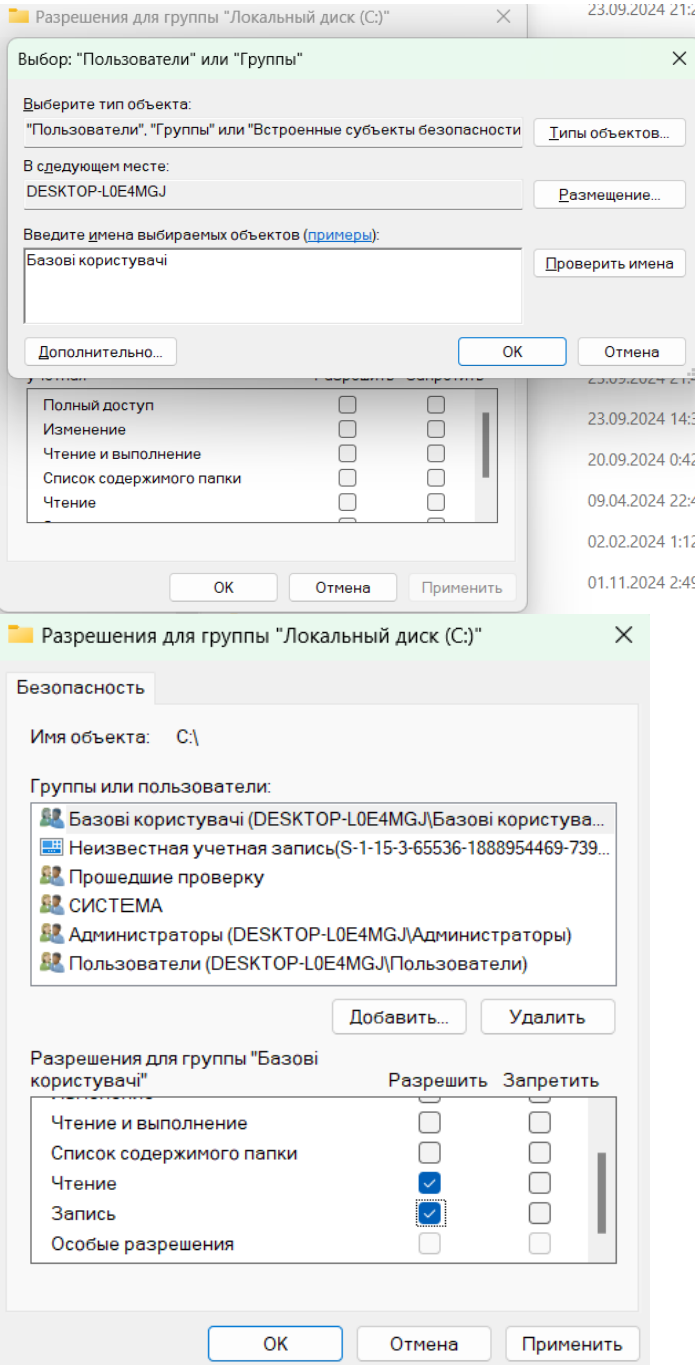
налаштування аудиту для потрібних подій



Створюю групи Адміністратори, Базові користувачі та Обмежені користувачі. Далі потрібно налаштувати права доступу до папок.

В провіднику пкм нажимаю на папку і захожу у властивості та безпека. Натискаю Додати, потім вводжу ім'я групи (наприклад, «Базові користувачі»)

Призначаю права для групи, встановивши відповідні позначки для дозволів Читання, Запис, Повний доступ тощо.



Група користувачів	Папка	Права
Адмін	Системні файли	Повний доступ
Базовий користувач	Загальні файли	Запис і читання
Обмежений користувач	Загальні файли	Читання

Політика управління доступом:

Адміністратори мають повний доступ до системних і користувацьких файлів

Базові користувачі мають доступ до своїх папок і обмежений доступ до загальних файлів

Обмежені користувачі мають доступ тільки до своїх папок і обмежений доступ до загальних файлів

Аудит мінімальної довжини паролю 5 символів

Термін дії пароля - 100 днів, після чого потрібна його зміна.

Мінімальна довжина паролю 5 символів

Увімкнено аудит для входу у систему

Увімкнено аудит доступу до об'єктів

Увімкнено аудит доступу до служби каталогів

9. Для кожного створеного раніше користувача створіть папку (яка містить вкладену папку і кілька документів) і назначте користувача її власником. Встановіть дозволи на папки користувачів відповідно до політики контролю доступу в п.8.

Створюю 3 папки

папка user1	05.11.2024 14:42	Папка с файлами
папка user2	05.11.2024 14:42	Папка с файлами
папка user3	05.11.2024 14:43	Папка с файлами

для кожної назначаю власника

Выбор: "Пользователь" или "Группа"

Выберите тип объекта:
"Пользователь", "Группа" или "Встроенный субъект безопасности"

Типы объектов...

В следующем месте:
DESKTOP-LOE4MGJ

Размещение...

Введите имена выбираемых объектов (примеры):
user1

Проверить имена

Дополнительно...

OK

Отмена

Дополнительные параметры безопасности для "папка user1"

Имя:
D:\навчання\отзі\папка user1

Владелец:
user1 (DESKTOP-LOE4MGJ\user1) [Изменить](#)
☐ Заменить владельца подконтейнеров и объектов

Разрешения

Аудит

Действующие права доступа

Для получения дополнительных сведений дважды щелкните запись разрешения. Чтобы изменить запись разрешения, выделите ее и нажмите кнопку "Изменить" (если она доступна).

Элементы разрешений:

Субъект	Тип	Доступ	Унаследовано от	Применяется к
Администраторы (DESKTOP-LOE4MGJ\Администраторы)	Разрешения	Полный доступ	D:\	Для этой папки, ее подпапок и ...
СИСТЕМА	Разрешения	Полный доступ	D:\	Для этой папки, ее подпапок и ...
Прошедшие проверку	Разрешения	Изменение	D:\	Для этой папки, ее подпапок и ...
Пользователи (DESKTOP-LOE4MGJ\Пользователи)	Разрешения	Чтение и выполнение	D:\	Для этой папки, ее подпапок и ...

Добавить

Удалить

Просмотреть

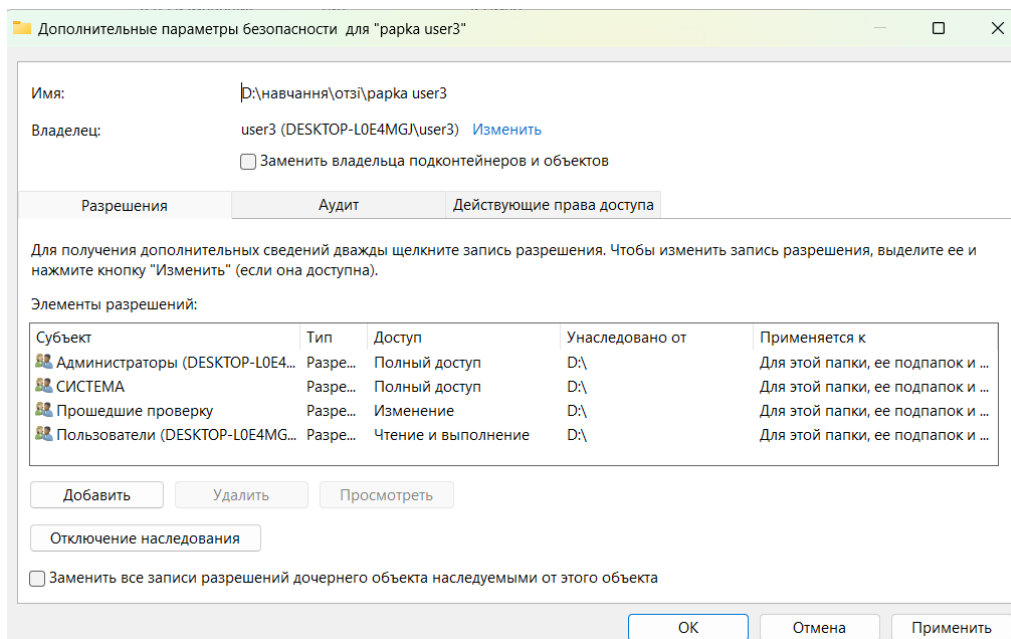
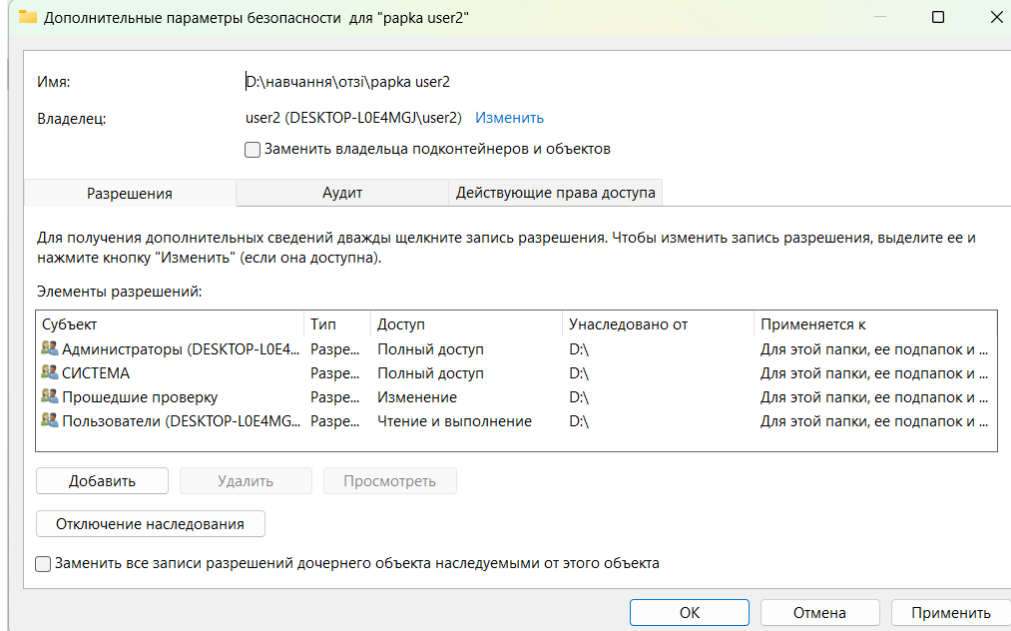
Отключение наследования

☐ Заменить все записи разрешений дочернего объекта наследуемыми от этого объекта

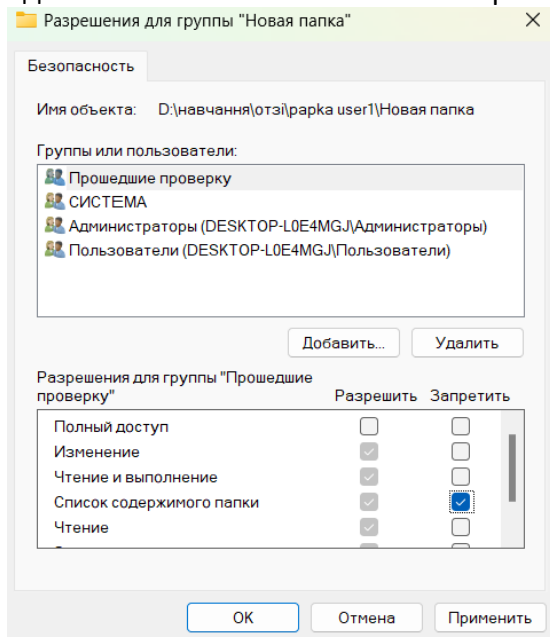
OK

Отмена

Применить

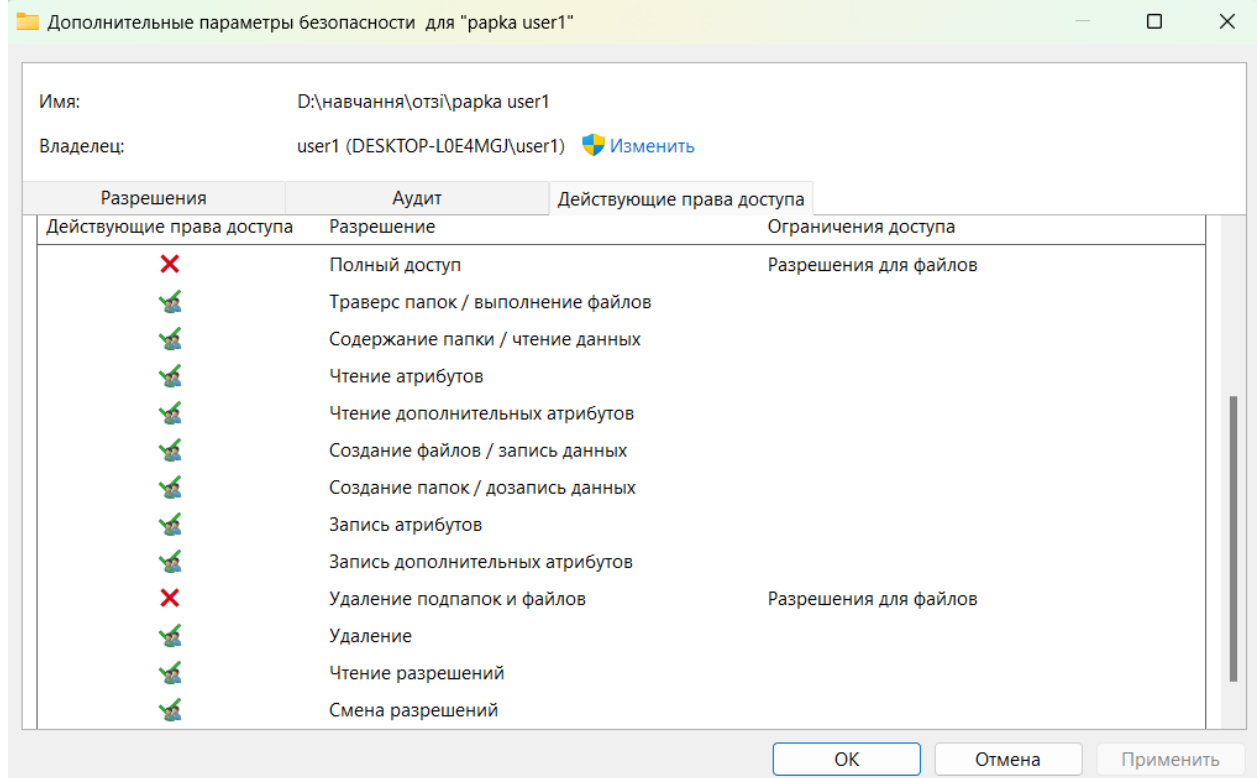


І для кожної папки встановлюємо права доступу, наприклад

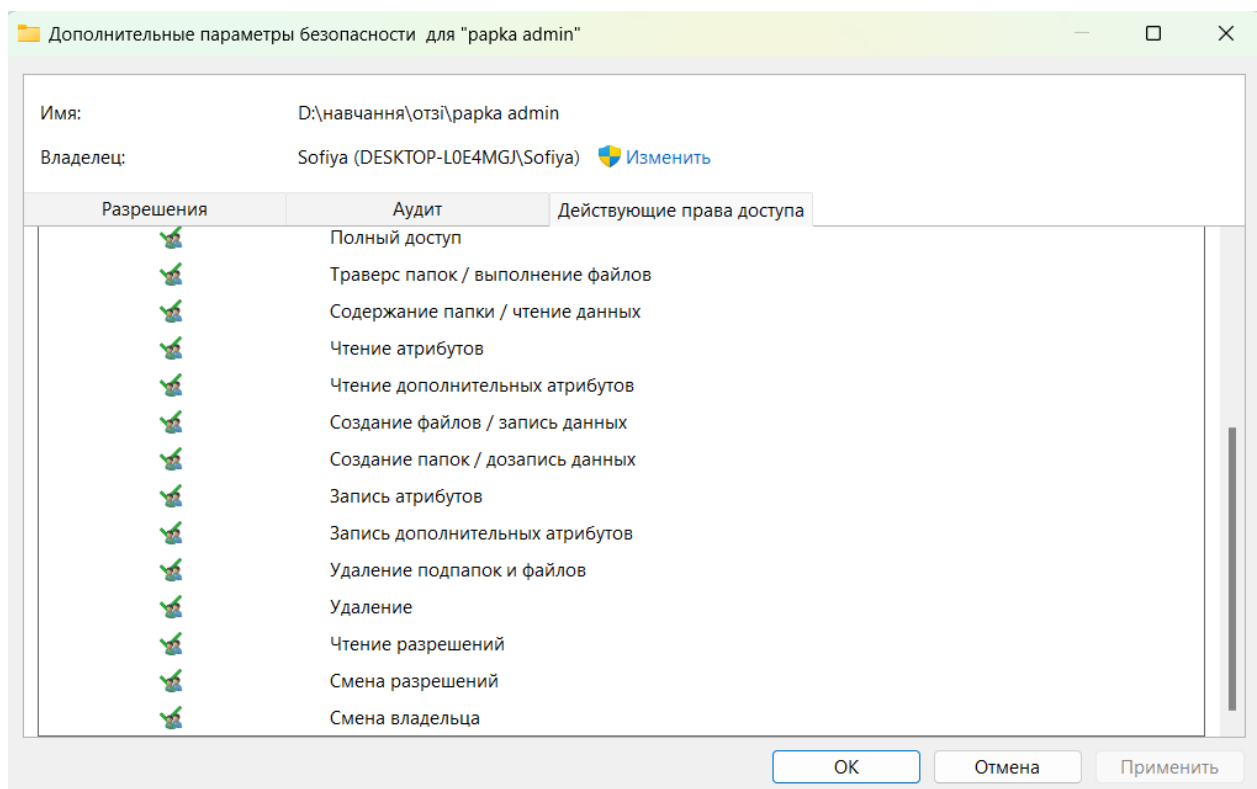


10. Перевірте діючі (вкладка Security → Advanced → Effective Permissions) дозволи і переконайтеся в дотриманні вимог політики контролю доступу.

Ось для user1,2,3

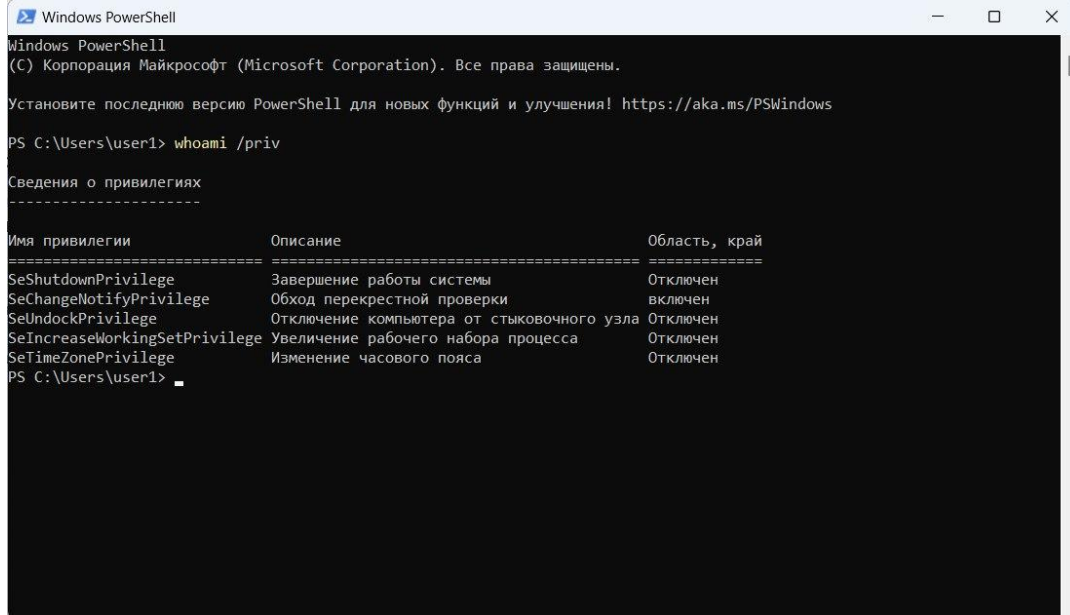


Ось для admina



11. Увійдіть в систему під обліковим записом непривілейованого користувача і перегляньте параметри його маркера доступу.

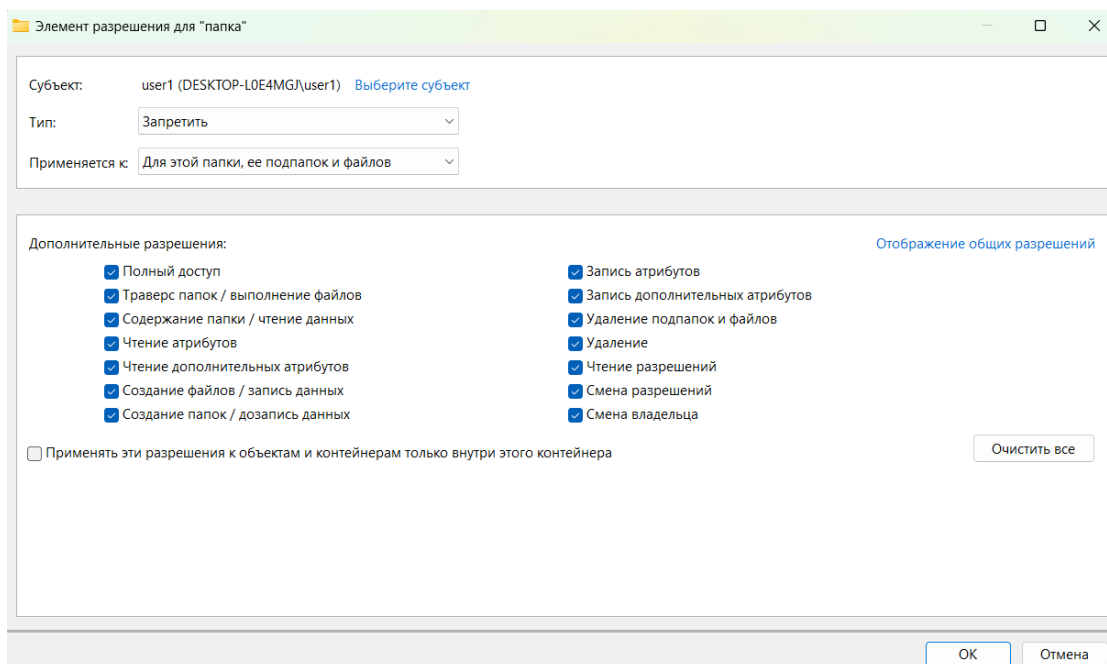
Я зайшла в систему під user1, відкрила PowerShell і прописала команду



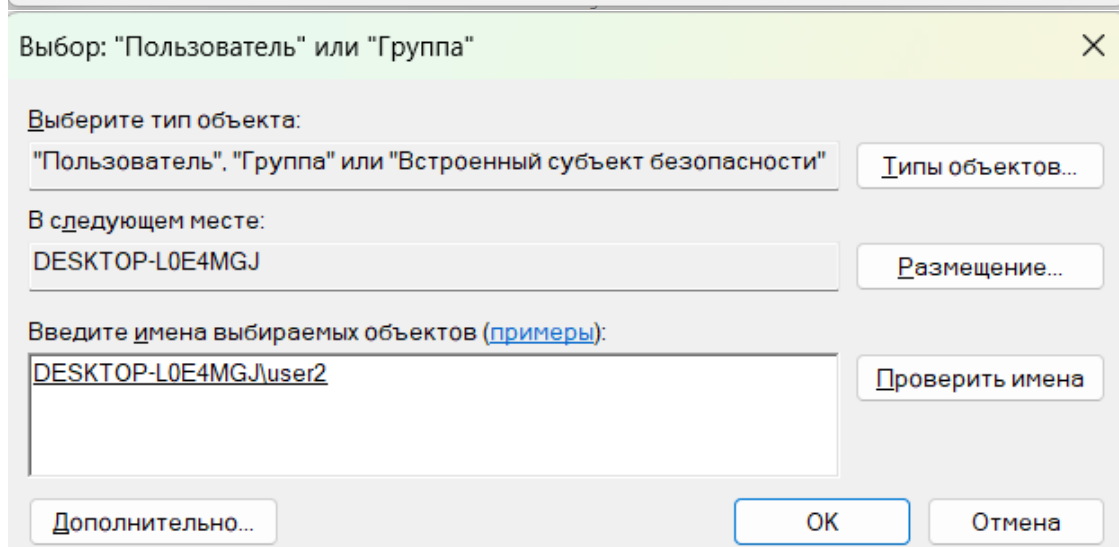
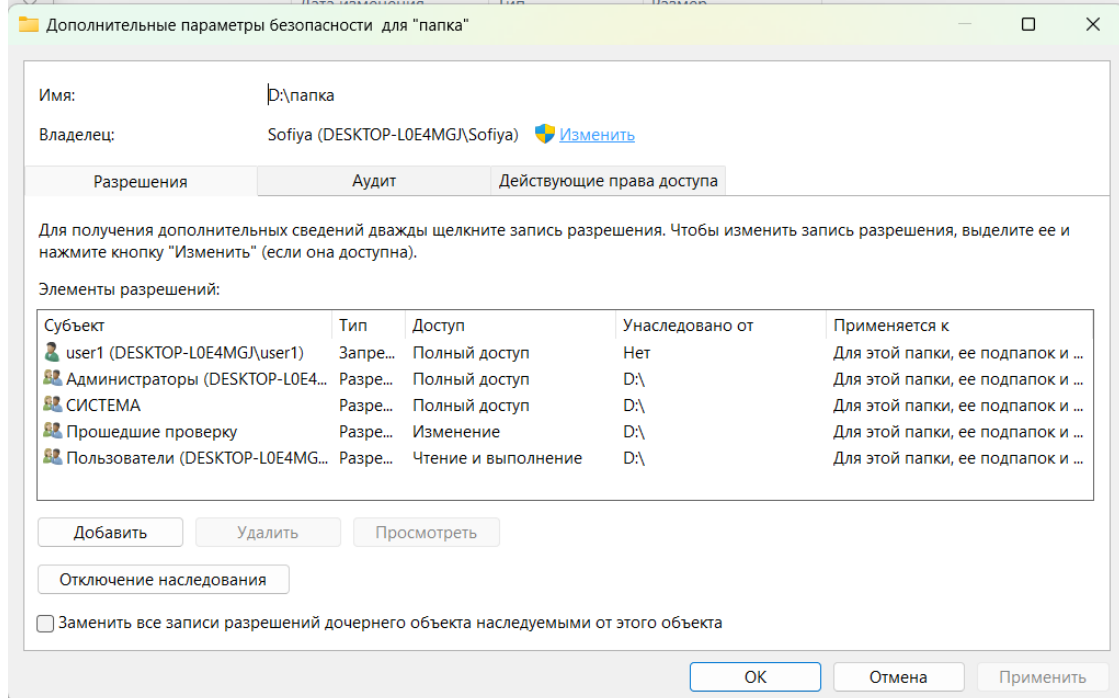
Ця команда показує права і привілеї, призначені користувачеві

12. Від імені поточного користувача явно забороніть іншому користувачеві доступ до вкладеної папки і деякого документу (за умови, що раніше доступ був дозволений).

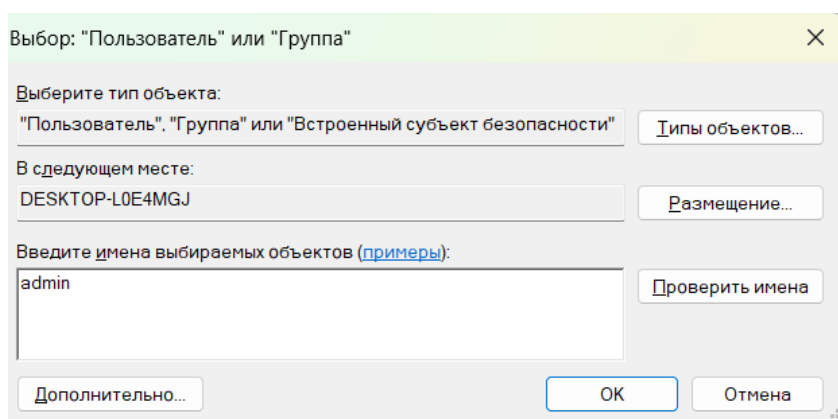
В папці відкриваємо Властивості та Додатково, додаємо як суб'єкта користувача user1, та забороняємо йому повний доступ

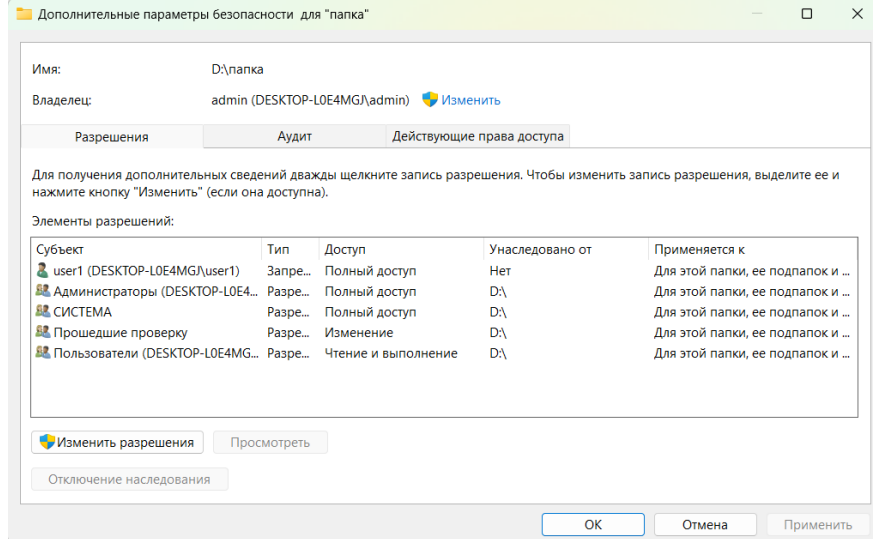


13. Надайте деякому користувачеві можливість стати власником каталогу поточного користувача. Увійдіть під цим користувачем і перевірте дану можливість. Як тепер змінилися дозволи на дану папку.

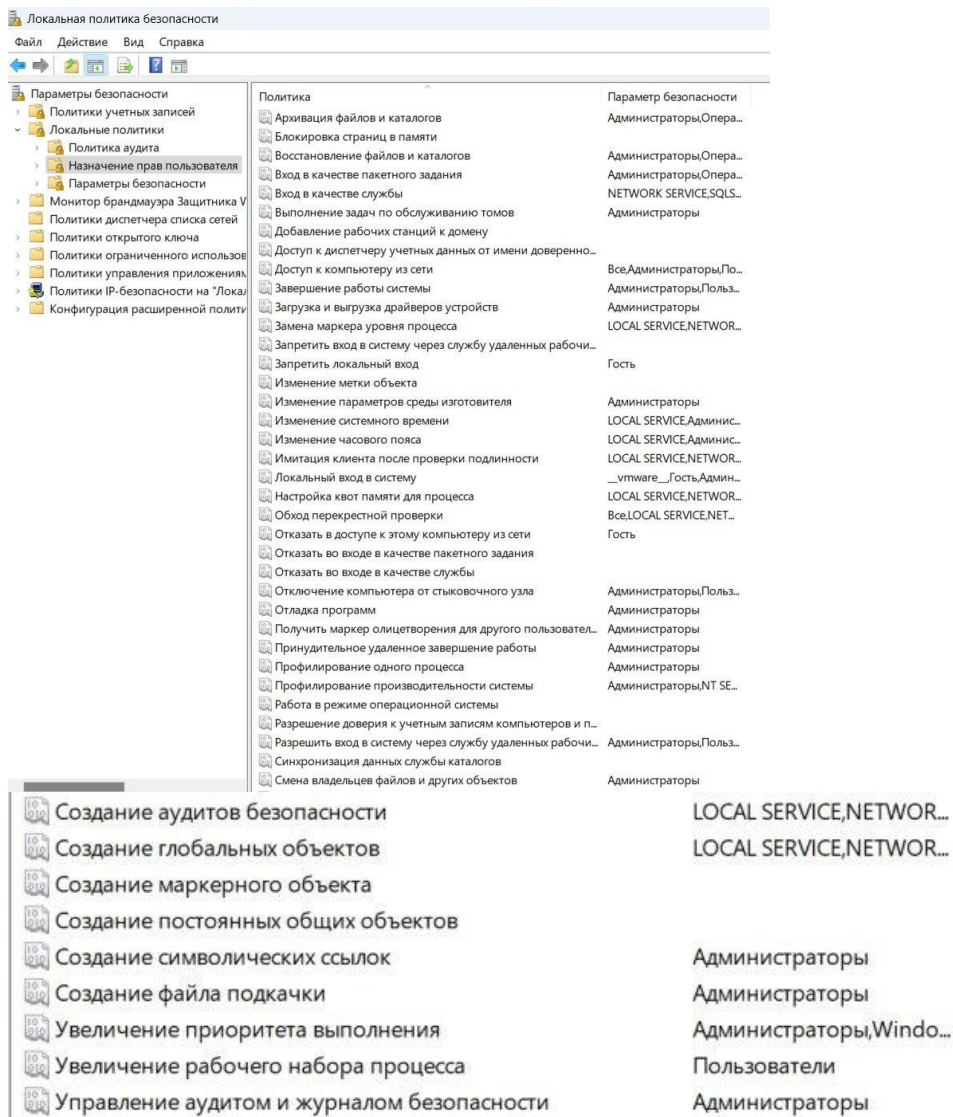


14. Змініть обліковий запис на новоствореного привілейованого користувача. Перегляньте загальні налаштування прав (Rights) в системі (Control Panel -> Administrative Tools -> Local Security Policy -> Local Policies → User Rights Assignment).

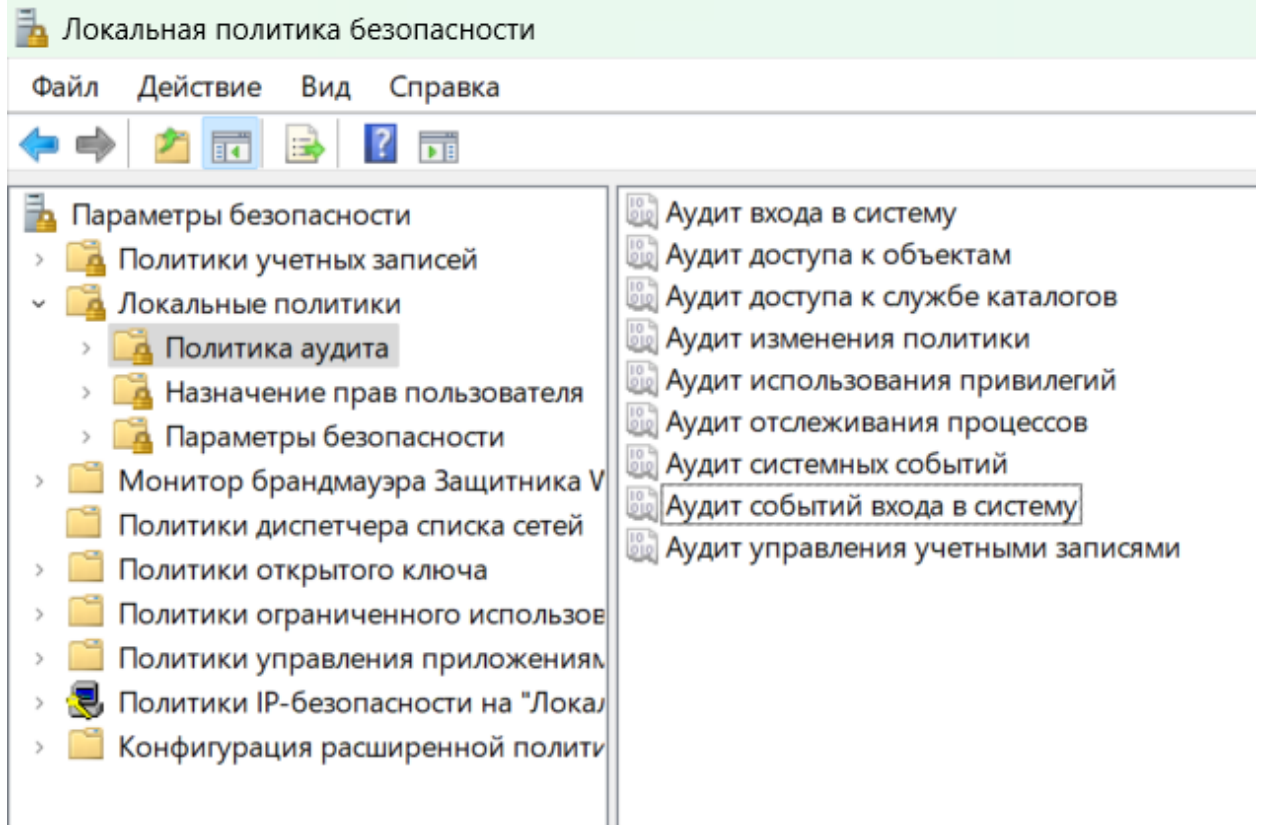




Перевіряю через іншого користувача



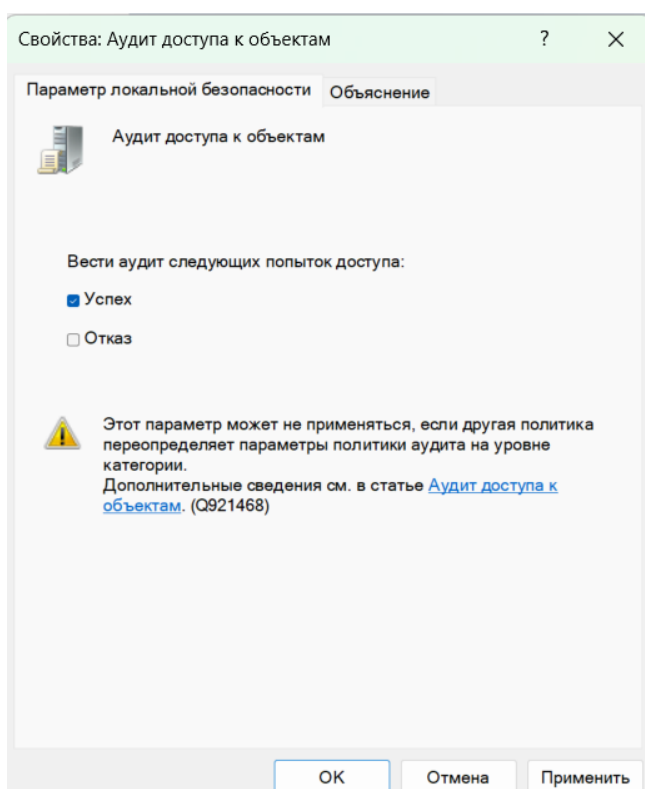
15. Вивчіть налаштування аудиту системи (Control Panel -> Administrative Tools -> Local Security Policy -> Local Policies -> Audit Policy і Advanced Audit Policy Configuration).



16. Налаштуйте і перевірте роботу аудиту подій доступу до файлової системи (створення файлів). Налаштування аудиту полягає у включенні аудиту необхідної події (Control Panel > Administrative Tools -> Local Security Policy -> Local Policies -> Audit Policy) в системі і безпосередньо налаштуванні аудиту у властивостях папки (вкладка Security -> Advanced -> Auditing). Відтворіть необхідні події та перевірте записи в журналах реєстрації (Control Panel -> Administrative Tools -> Event Viewer).

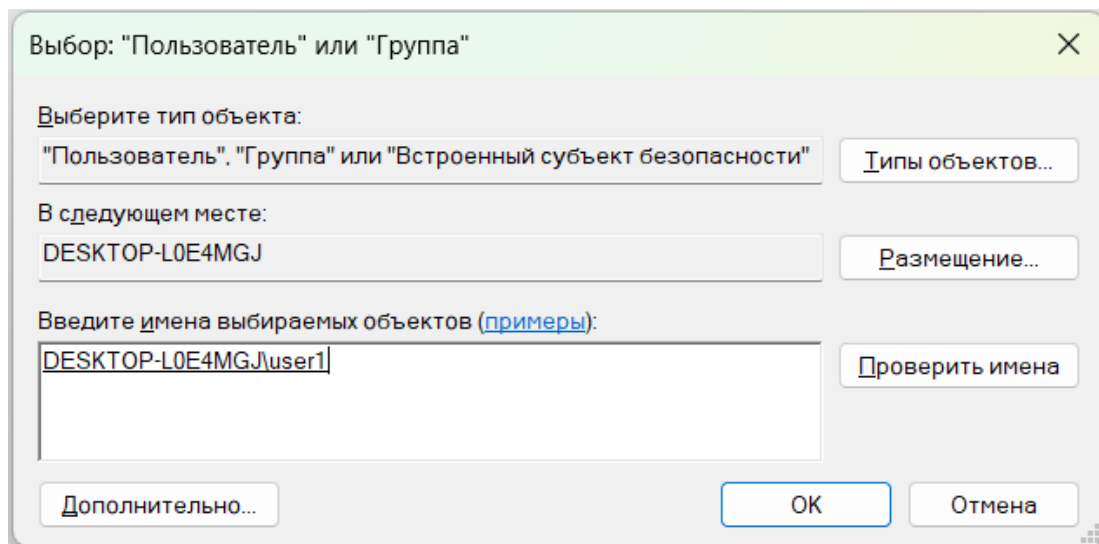
Відкриваю Локальну політику безпеки, Локальні політики, Політика аудиту.

Знаходжу параметр, наприклад, Аудит доступу до об'єктів і вмикаю потрібний тип аудиту

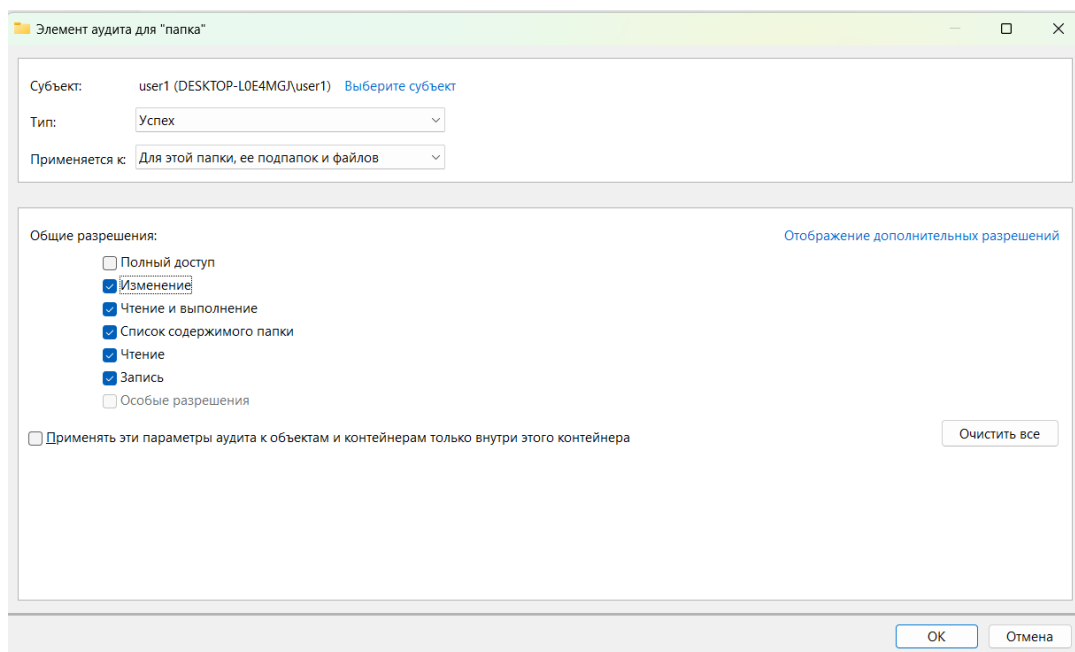


Далі в папці відкриваю Властивості, Безпека, Додатково, Аудит.

Обираю користувача і додаю

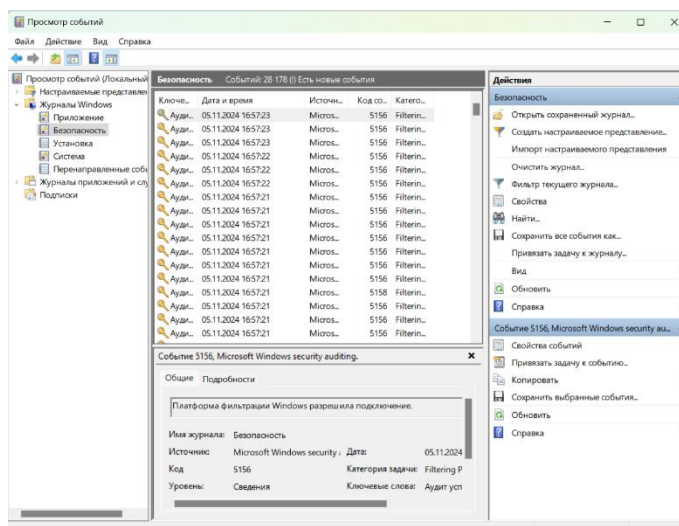


Вказую типи дій для аудиту

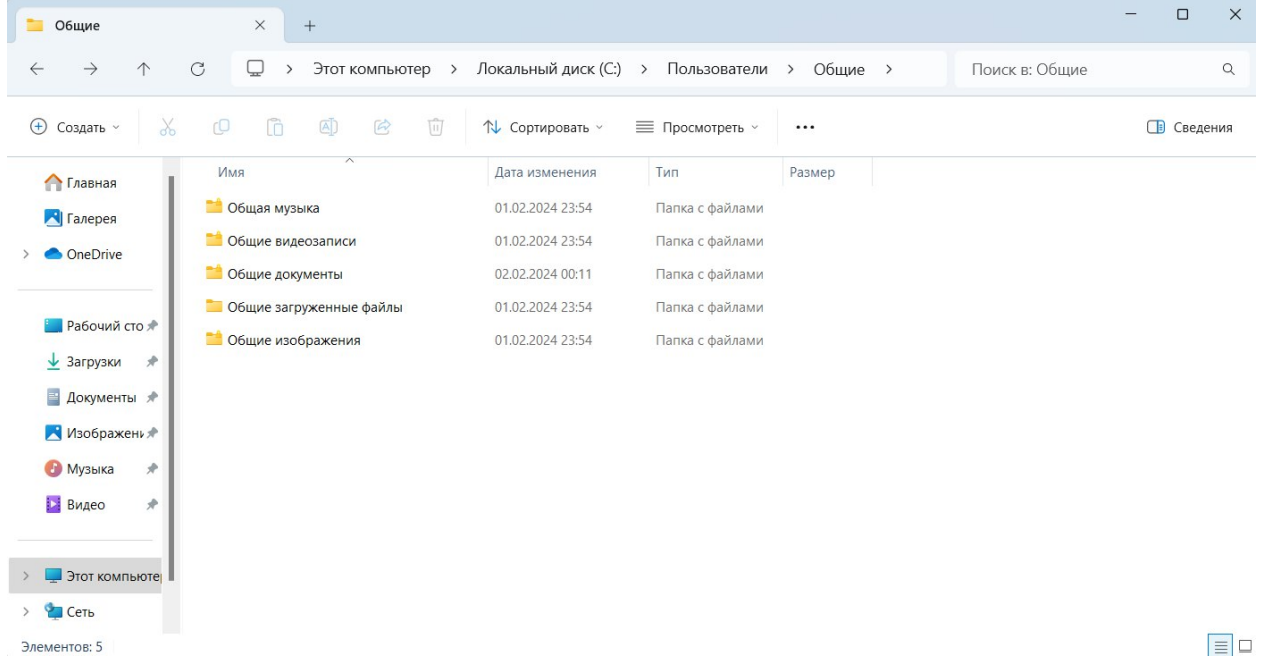


Далі в Просмотр событий шукаю записи в журналах Windows , Безпека

Тут можна побачити події, пов'язані з доступом до файлів



Після заходу з назначеного користувача, бачимо, що папки зашифровані



19. Запишіть встановлені вами права доступу, а також ефективні права доступу у вигляді таблиці. Проаналізуйте виконання заданої в п.8 політики безпеки.

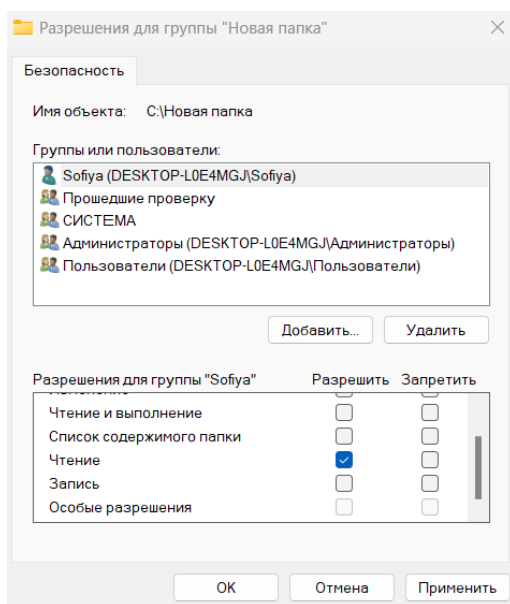
Користувач	Повний доступ	читання	запис	зміна	Наслідування прав
Адмін	+	+	+	+	+
Базовий	-	+	Обмежено	-	+
Обмежений	-	Обмежено	-	-	-

Після налаштування та перевірки прав доступу для кожної групи користувачів всі права доступу відповідають політиці безпеки

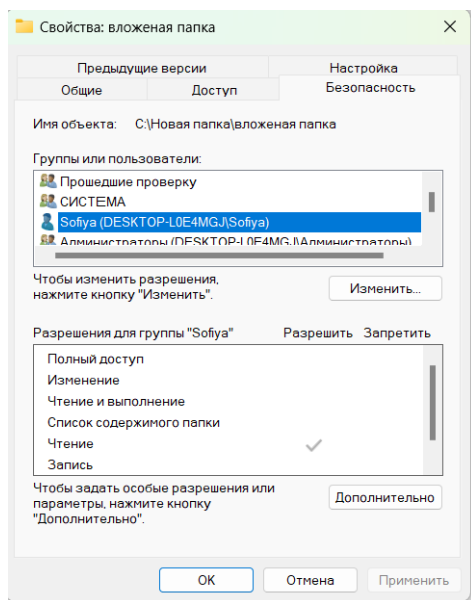
Перевірте практично (чи можете ви перевірити і як?):

- Як успадковуються привілеї, призначені деякому користувачеві на каталог, на вкладені каталоги і файли. Чи може бути обмежене спадкування.

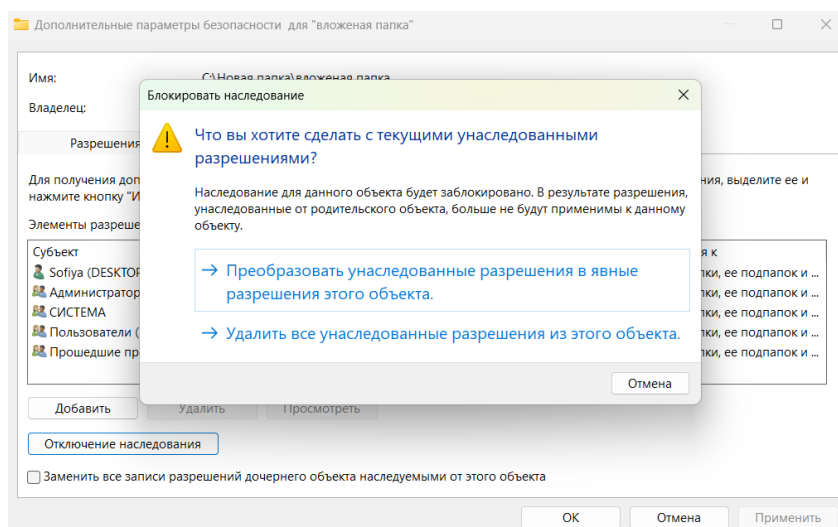
В головній папці дозволяю тільки читання



Перевіряю – у внутрішній теж дозволено тільки читання

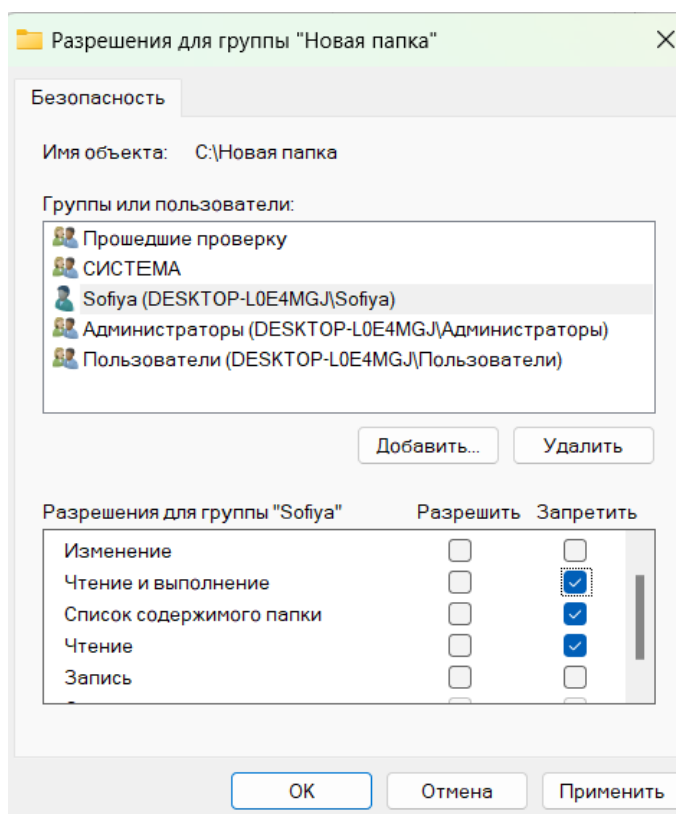


Також можна видалити спадкування для внутрішньої папки



- Чи буде явна заборона мати пріоритет над явними дозволами.

Якщо зробити явну заборону на доступ



Явна заборона завжди має пріоритет над явними дозволами, і доступ буде заблоковано.

Новая папка



У вас нет разрешений на доступ к этой папке.

Чтобы получить постоянный доступ к этой папке, нажмите кнопку "Продолжить".



Продолжить

Отмена